

졸업작품 결과보고서

제목: 웹 여행일지

제출일	2019년 11월 19일
조원	한승규(20143222), 이채영(20153243) 오수진(20153242), 백소현(20163291)

© 2017 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과

이 졸업작품 결과보고서 양식은 ISO/IEC/IEEE 29148:2011 요구공학 국제표준과 반복적/점증적 SW 개발 프로세스 프레임워크인 UP(Unified Process)를 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 설계 프로젝트에 맞게 테일러링한 것입니다.

목 차

1. 프로젝트 개요	2
1.1 비전	2
1.2 문제 기술	2
1.3 특징 목록	3
1.4 관련 기술	3
1.5 이해 당사자 요구사항	4
2. 시스템 설명	4
2.1 분석	4
2.1.1 시스템 범위	4
2.1.2 유스케이스	5~9
2.1.3 도메인 모델	10~17
2.2 설계	18
2.2.1 적용한 설계 원리	18
2.2.2 설계 클래스 다이어그램	18
2.3 구현	19~22
3. 시스템 테스트	23
3.1 로그인 유스케이스 테스트	23~28
3.2 회원가입 유스케이스 테스트	29~32
3.3 캘린더 유스케이스 테스트	33~37
3.4 계산관 유스케이스 테스트	38~44
4. 프로젝트 결과	45
4.1 프로젝트 완성도	45
4.2 일정 계획 평가	45~46
4.3 역할 수행 평가	46
4.4 설계 구성요소	47
4.5 현실적 제한조건	48
4.6 위험 관리	49
5. 소감	49

1. 프로젝트 개요

1.1 비전

여행은 남녀노소, 전 세대를 아울러 그 단어나 의미만으로도 설렘을 준다. 덧붙여 새로운 것을 추구하는 인간의 아주 기본적 욕구인 모험심을 이상적으로 충족 시켜 주는 긍정적 활동이다. 여행을 간다고 했을 때의 우리 여행지에서의 즐거움만을 떠올리진 않는다. 머릿속에 그려지는 자신의 모습, 예상해보는 그곳의 풍경, 그중에서도 꼭 보고 싶은 것, 누구랑 같이 갈지, 필요한 물건들은 무엇이며 얼마나 챙길지 등등 수많은 생각들을 하게 된다. 이때의 감각은 여행지에서랑은 또 다른 설렘을 준다. 물론 여행지에 도착해서의 즐거움 또한 말할 수 없이 좋을 것이다. 그래서 우리 여행이 자신에게 주는 일련의 모든 것을 스스로 기념하며 기록할 수 있도록 프로그램을 만들어, 그날 자신이 무엇을 했는지 어떤 느낌을 받았는지를 되새겨볼 수 있도록 할 것이다.

또한 여행을 가기 전 필요한 물품들이나 당시의 기분 등을 쓰는 것도 물론 가능하다. 기본적으로 로그인 기능을 통해 자신만 기록하고 쓰는 형태를 띠고 있기 때문에 보여주지식 SNS나 다른 공개적 게시 장소가 아닌, 자신만이 보고 느낀 것을 기록하는 데에 그 초점을 맞추었다. 이를 통해 내면을 깊게 들여다봄으로써 스스로에 대한 이해와 정서적 편안함을 추구한다.

1.2 문제 기술

현대인들의 생활패턴은 빠르고 복잡하다. 여행은커녕 잠시 자기만의 사색을 갖는 것조차도 어려운 이 사회는 많은 이들의 심신을 병들게 해 날이 갈수록 자살률은 높아가고 우울증과 공황장애가 이제는 정신적 문제가 아닌 하나의 고질병으로 그 의미가 변질하여 가고 있다. 컴퓨터, 휴대폰과 같은 전자기기가 부담 없이 혼자만의 시간을 즐길 수 있도록 해주는 현대인이기에 하루 일과가 끝난 뒤 컴퓨터에 앉아 이 프로그램을 실행해 자신만의 일기를 씀으로써 그날 하루를 본인이 느낀 그대로 정리한다. 이러한 과정은 자신을 스스로 돌아보며 정서적으로 안정감을 가질 수 있도록 도우며 훗날 우리가 초등학교 때 자신이 쓴 일기를 되돌아보며 추억과 행복에 잠기는 것처럼, 지금이 아닌 또 훗날에 자신이 어떤 하루를 보냈으며 무엇을 느꼈는지를 알게 해 줄 매개체가 될 것이다.

1.3 특징 목록

연번	우선순위	특징
F-01	2	로그인을 한다.
F-02	1	회원가입을 한다.
F-03	3	캘린더를 이용하여 글을 작성한다.
F-04	4	게시판으로 글 내용의 값을 보여준다.
F-05	5	여행 가게부를 작성한다.

1.4 관련 기술

연번	특징	관련 기술
F-01	로그인을 한다.	사용자의 정보를 저장하여 이용할 수 있는 MYSQL 을 활용한다.
F-02	회원가입을 한다.	사용자의 정보를 저장하여 이용할 수 있는 MYSQL 을 활용한다.
F-03	캘린더를 이용하여 글을 작성한다.	사용자가 작성하는 글의 정보를 저장하여 이용할 수 있는 MYSQL 을 활용한다.
F-04	게시판으로 글 내용의 값을 보여준다.	사용자가 작성하는 글의 정보를 저장하여 이용할 수 있는 MYSQL 을 활용한다.
F-05	여행 가게부를 작성한다.	가게부를 통해서 자신의 자금을 관리할 수 있는 MYSQL 을 활용한다.

1.5 이해 당사자 요구사항

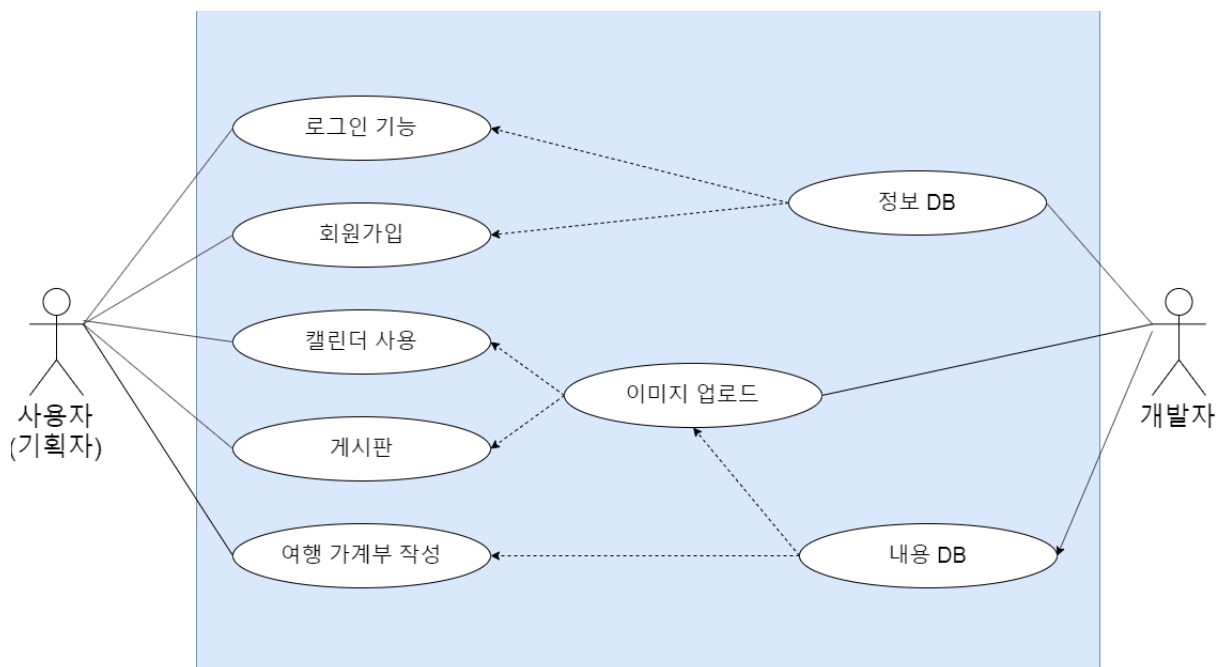
연번	이해 당사자	요구사항
St-01	애플리케이션 기획자	- 단순히 일지를 적는 것이 아니라 소비자의 니즈에 맞춰 여행의 추억을 떠올릴 수 있도록 기획한다.
St-02	애플리케이션 사용자	- 여행일지를 통해 자신이 작성한 글로 추억을 떠올릴 수 있어야 한다. - 여행 가계부를 통해서 총 지출 내역과 내용에 따라 여행지 마다 따로 정리할 수 있어야 한다.
St-03	개발자	- MYSQL을 중점적으로 이용하기 때문에 데이터를 주고, 받고, 관리 하는데 있어서 큰 중점을 두어야 한다.

2. 시스템 설명

2.1 분석

2.1.1 시스템 범위

유스케이스 다이어그램



2.1.2 유스케이스

로그인 유스케이스

	UC-01	
유스케이스	로그인 유스케이스	
액터	여행일지 웹 사용자	
목적	로그인을 할 수 있도록 MYSQL에 접근할 수 있도록 한다.	
개요	MYSQL에 저장되어있는 정보를 통해 계정으로 로그인을 할 수 있다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 사용자가 웹을 실행시키면서 유스케이스가 시작된다. 2) 아이디와 비밀번호를 폼을 통해 입력한다. 4) 정확한 아이디와 비밀번호를 통해 로그인을 수행한다.	3) 입력 값이 MYSQL에 들어있는지 확인한다.
대체 이벤트	3.1.1) 아이디가 일치하지 않으면 존재하지 않는 계정이라고 팝업창을 띄운다. 3.1.2) 비밀번호가 일치하지 않으면 비밀번호가 틀렸다고 팝업창을 띄운다.	

▷ 본문분석

유스케이스	로그인 유스케이스	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	MYSQL DB연결	* MYSQL 사용을 위해 DB를 연동한다. * 입력된 로그인 폼을 MYSQL를 통해 테이블을 SELECT한다.

회원가입 유스케이스

	UC-02	
유스케이스	회원가입 유스케이스	
액터	여행일지 웹 사용자	
목적	회원가입을 할 수 있도록 MYSQL에 접근할 수 있도록 한다.	
개요	회원가입 폼을 이용해 MYSQL 테이블 내부에 입력 값을 저장할 수 있다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 회원가입을 하기 위해서 상단에 회원가입을 클릭한다. 2) 회원가입 폼을 통해 정보를 입력한다.	3) 입력 값이 MYSQL에 들어있는지 확인한다.
대체 이벤트	3.1.1) 모든 입력을 수행해야지만 회원가입이 가능하다.	

▷ 본문분석

유스케이스	회원가입 유스케이스	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	MYSQL DB연결	* MYSQL 사용을 위해 DB를 연동한다. * 입력된 회원가입 폼을 MYSQL를 통해 테이블을 UPDATE한다.

캘린더 유스케이스

	UC-03	
유스케이스	캘린더 유스케이스	
액터	여행일지 웹 사용자	
목적	SimpleDateFormat을 이용하여 날짜 계산을 할 수 있어야 한다.	
개요	오늘의 날짜를 알 수 있고, 이전 달/해와 다음 달/해를 왔다 갔다 하면서 캘린더를 볼 수 있다. 그리고 날짜의 버튼을 통해 글쓰기 폼으로 들어갈 수 있다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 이전 달/해와 다음 달/해의 아이콘을 클릭해 원하는 날짜 값을 볼 수 있다. 오늘을 클릭하면 오늘 날짜를 볼 수 있다. 3) 날짜의 버튼을 클릭한다.	2) SimpleDateFormat를 사용하여 날짜 계산으로 원하는 날짜 기능을 만든다. 4) 글쓰기 게시판으로 이동하도록 설정한다.
대체 이벤트		

▷ 본문분석

유스케이스	캘린더 유스케이스	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	캘린더 날짜 값 설정	* SimpleDateFormat를 사용하여 날짜 계산을 통해 필요한 기능을 만든다.

게시판 유스케이스

	UC-04	
유스케이스	게시판 유스케이스	
액터	여행일지 웹 사용자	
목적	글과 이미지를 MYSQL에 저장할 수 있도록 한다.	
개요	캘린더의 각 날짜에 맞춰 글쓰기 게시판으로 들어가 여행일지를 작성하고 이미지를 업로드 하여 작성할 수 있다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 여행지와 제목 여행일지를 작성하여 등록한다.	2) 입력 값이 MYSQL에 들어있는지 확인한다.
대체 이벤트	1.1.1) 글쓰기를 원하지 않는 경우 취소 버튼으로 되돌아간다. 2.1.1) 항목이 다 채워지지 않는 경우 입력하라는 경고창이 뜬다.	

▷ 본문분석

유스케이스	게시판 유스케이스	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	MYSQL DB연결	* MYSQL 사용을 위해 DB를 연동한다. * 입력된 글쓰기 폼을 MYSQL를 통해 테이블을 UPDATE한다.

여행 가게부 유스케이스

	UC-05	
유스케이스	여행 가게부 유스케이스	
액터	여행일지 웹 사용자	
목적	여행지출 작성을 위해 MYSQL로 저장할 수 있도록 한다.	
개요	여행 가게부를 작성하여 여행의 지출을 정리해서 볼 수 있고 환율을 통해 달러의 시세를 편리하게 보여준다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 여행 지출을 정리하여 폼에 맞게 입력한다. 3) 환율을 알아본다.	2) 입력 값이 MYSQL에 들어있는지 확인한다. 4) API로 환율조회를 한다.
대체 이벤트	1.1.1) 폼 작성 항목이 다 채워지지 않는 경우 입력하라는 경고창이 뜬다.	

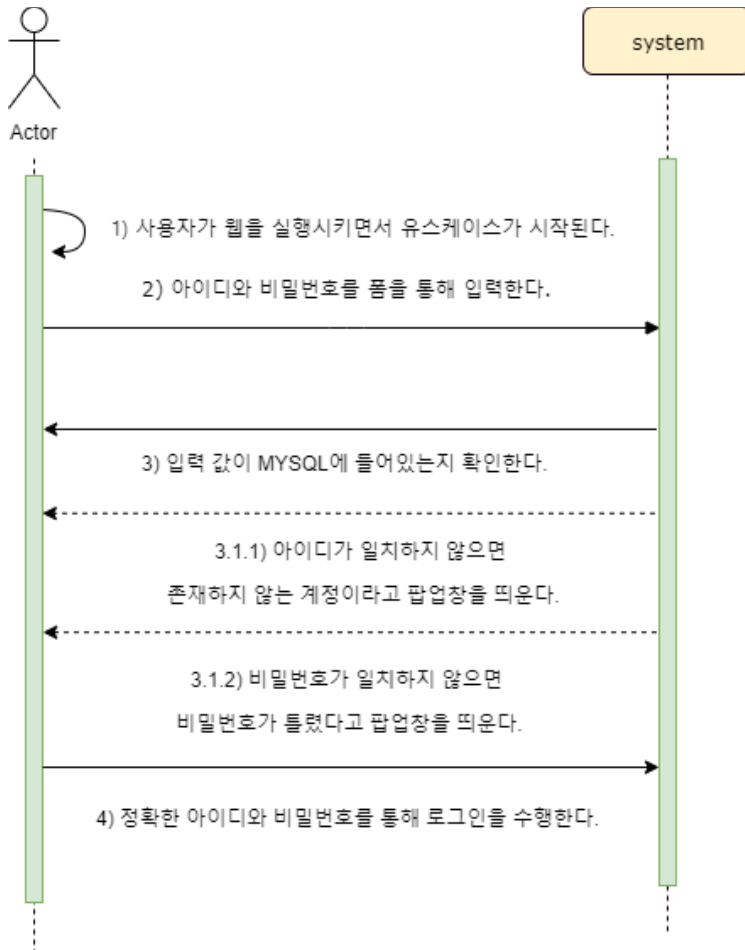
▷ 본문분석

유스케이스	여행 가게부 유스케이스	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	MYSQL DB연결 API 설정	* MYSQL 사용을 위해 DB를 연동한다. * 입력된 가게부 폼을 MYSQL를 통해 테이블을 UPDATE한다. * 환율 조회를 나타내기 위해서 API의 오픈소스를 이용한다.

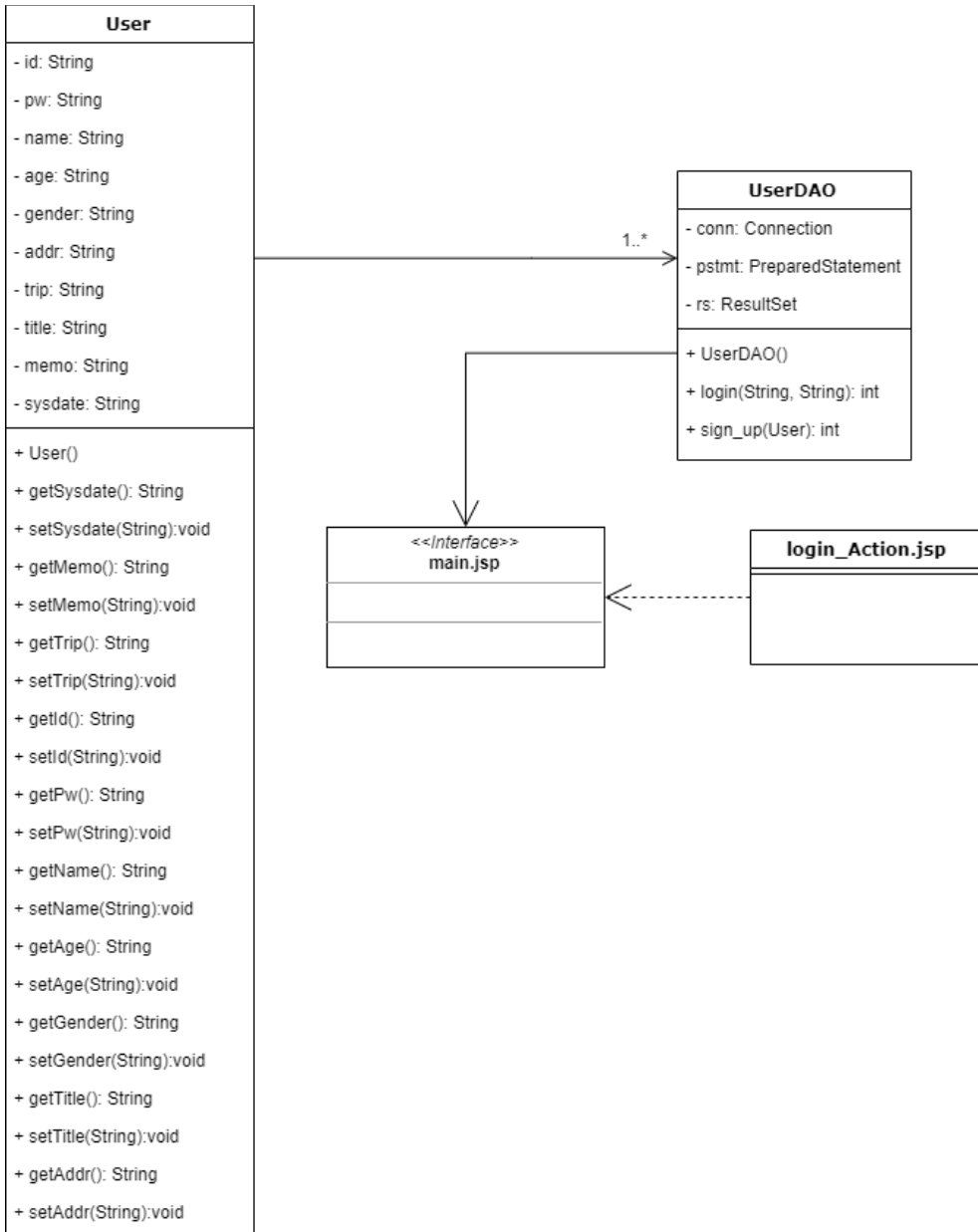
2.1.3 도메인 모델

로그인 유스케이스

▷ 순차다이어그램

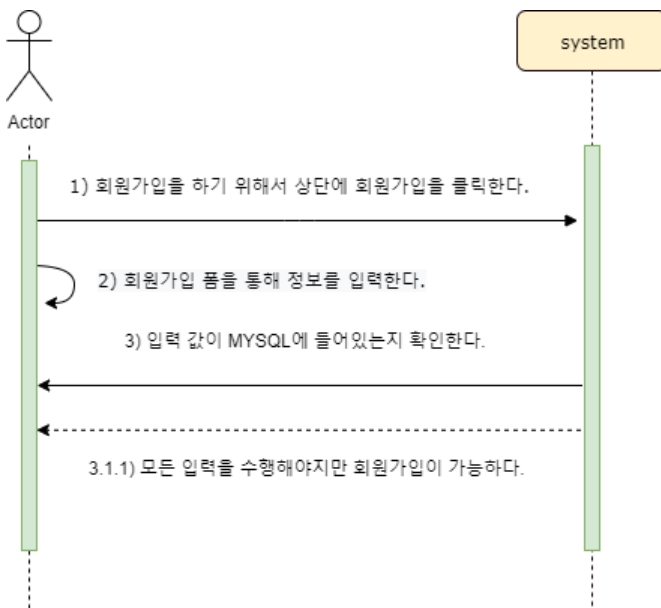


▷ 도메인 모델

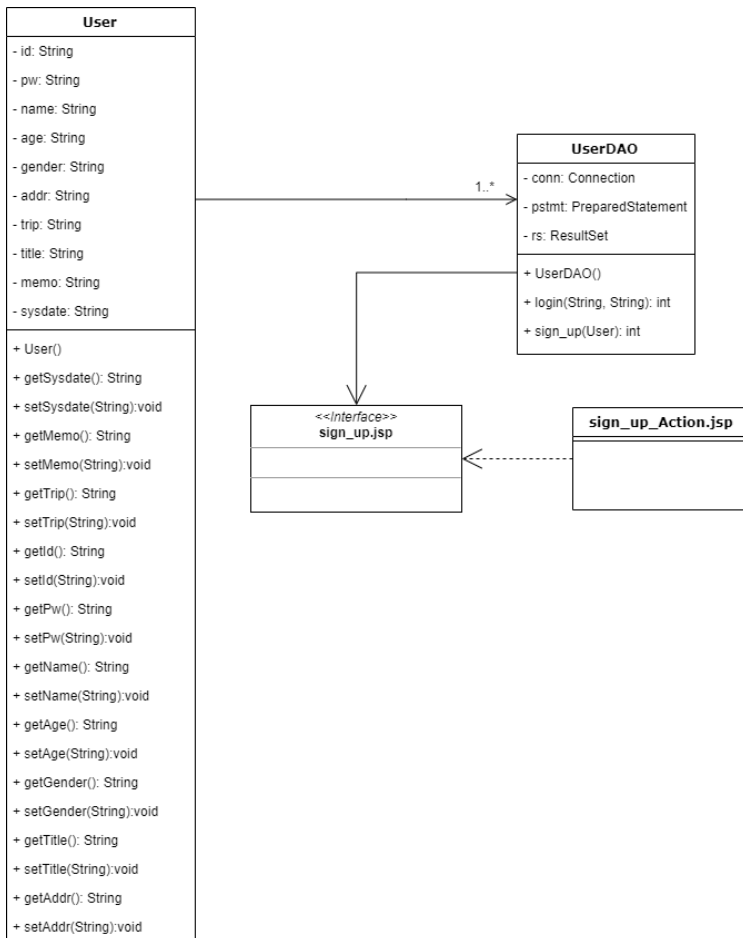


회원가입 유스케이스

▷ 순차다이어그램

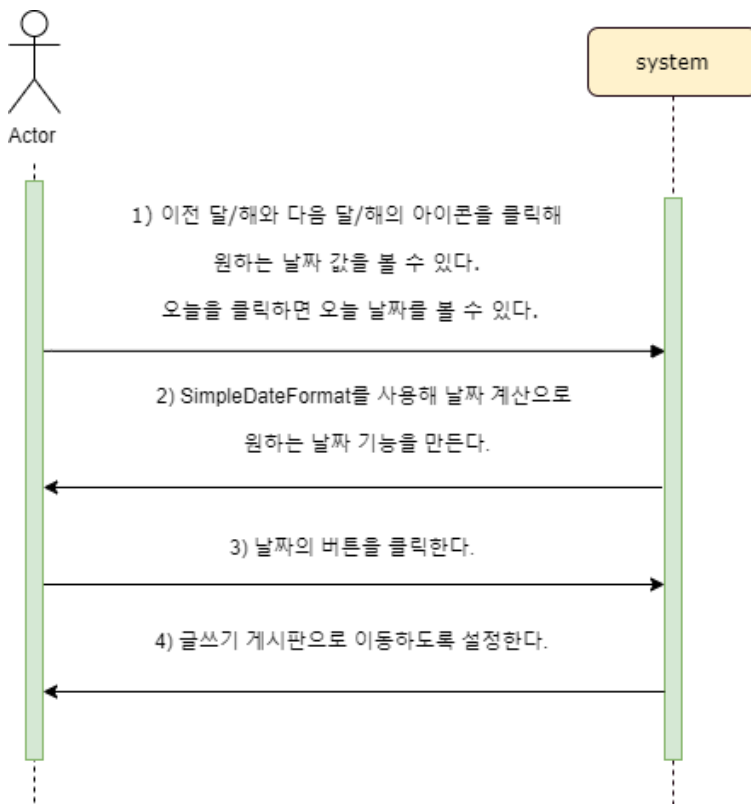


▷ 도메인 모델

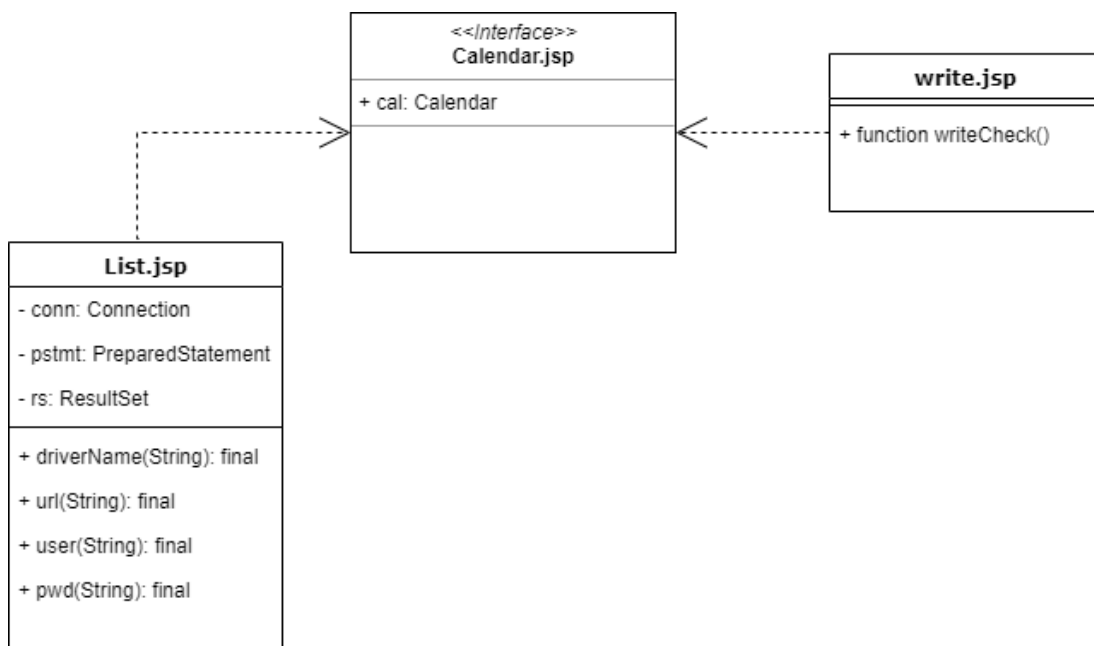


캘린더 유스케이스

▷ 순차다이어그램

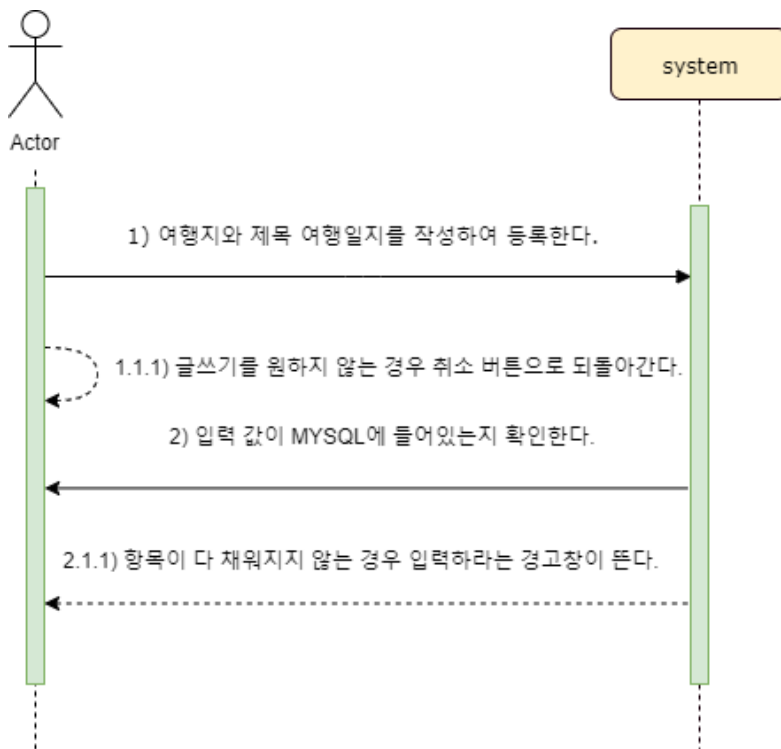


▷ 도메인 모델

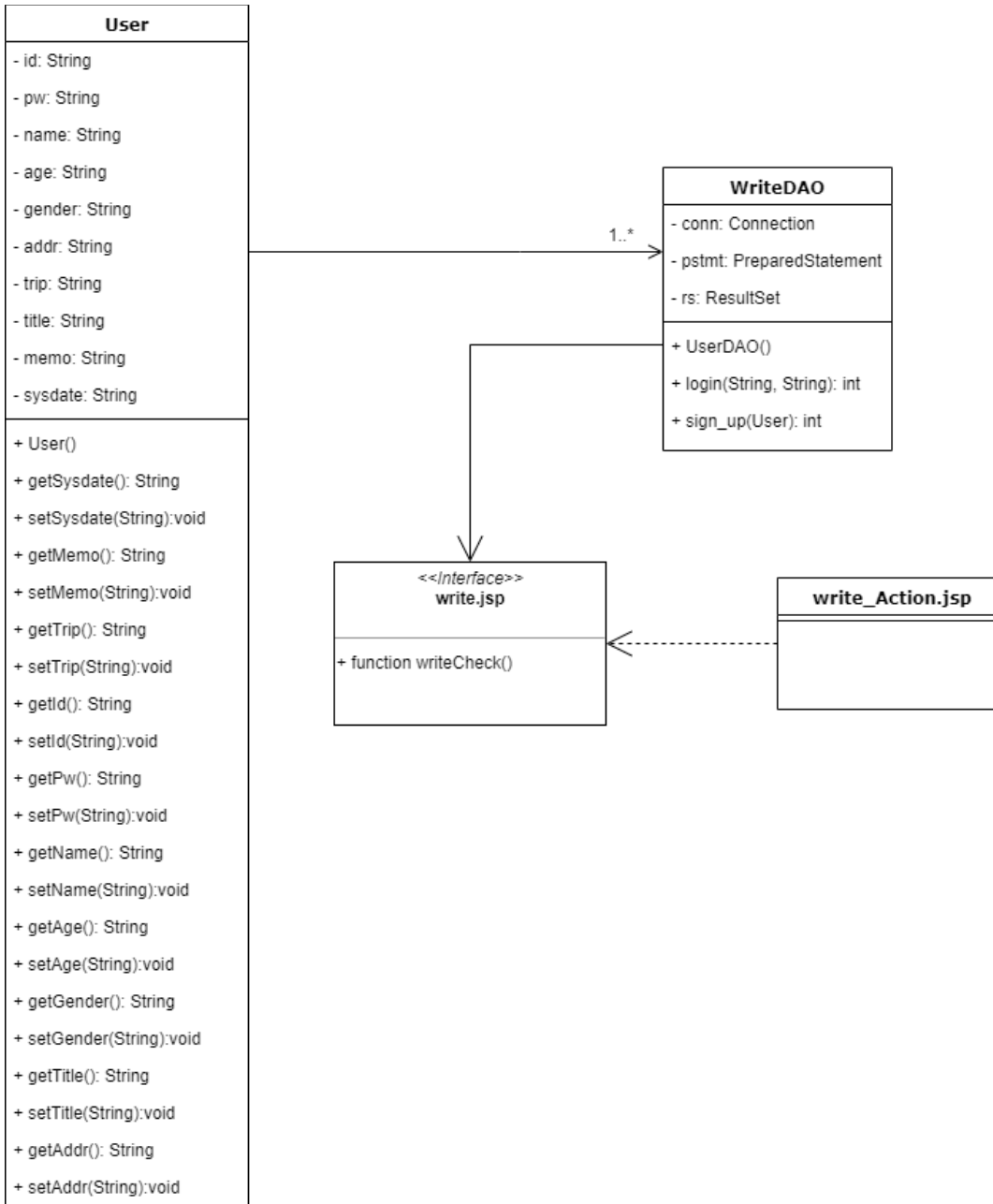


게시판 유스케이스

▷ 순차다이어그램

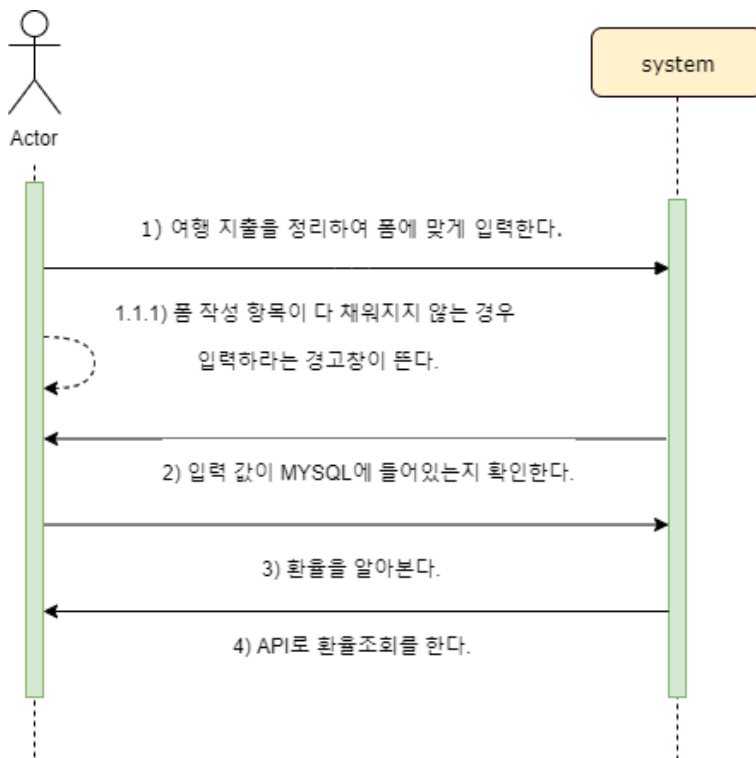


▷ 도메인 모델

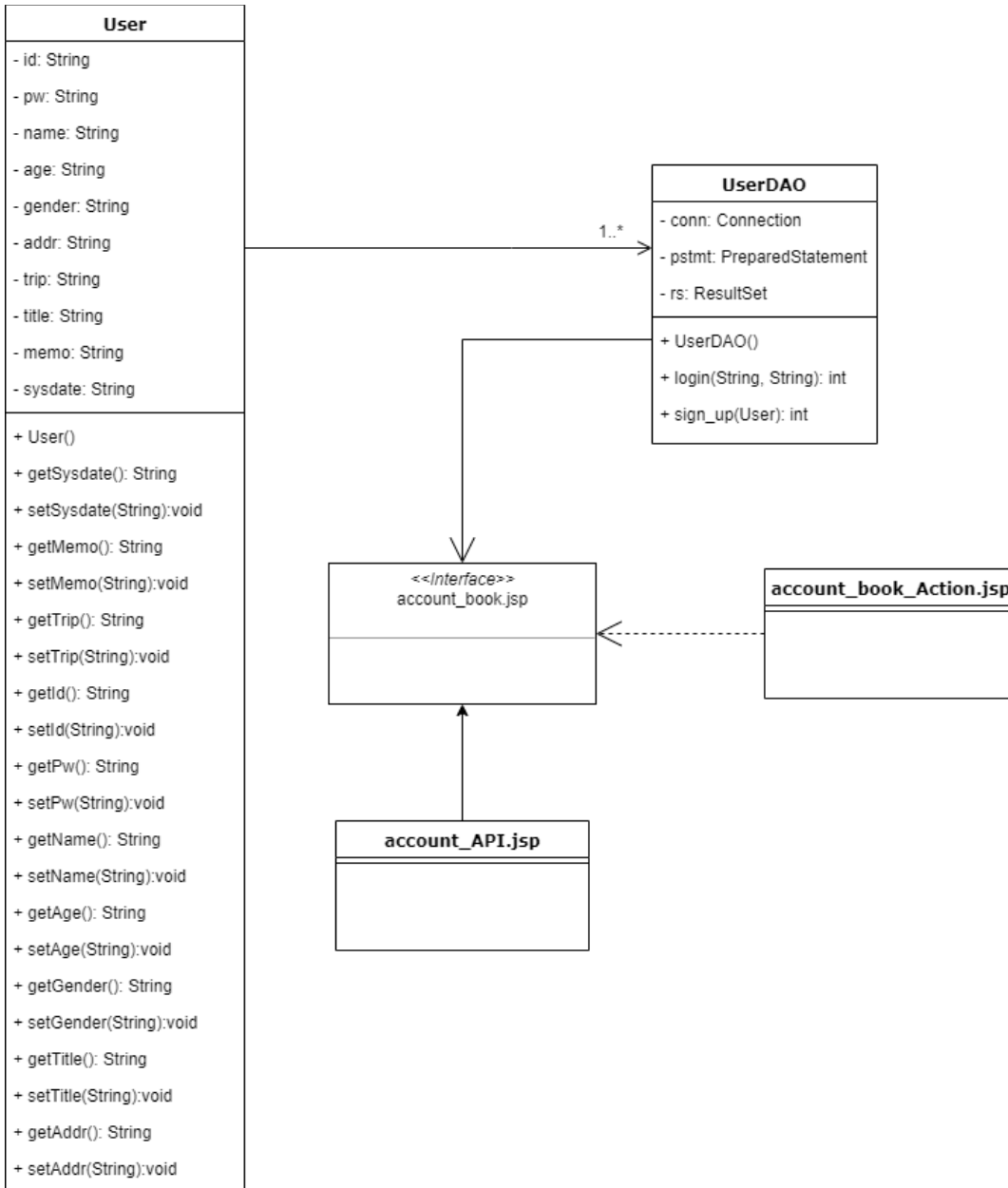


여행 가게부 유스케이스

▷ 순차다이어그램



▷ 도메인 모델

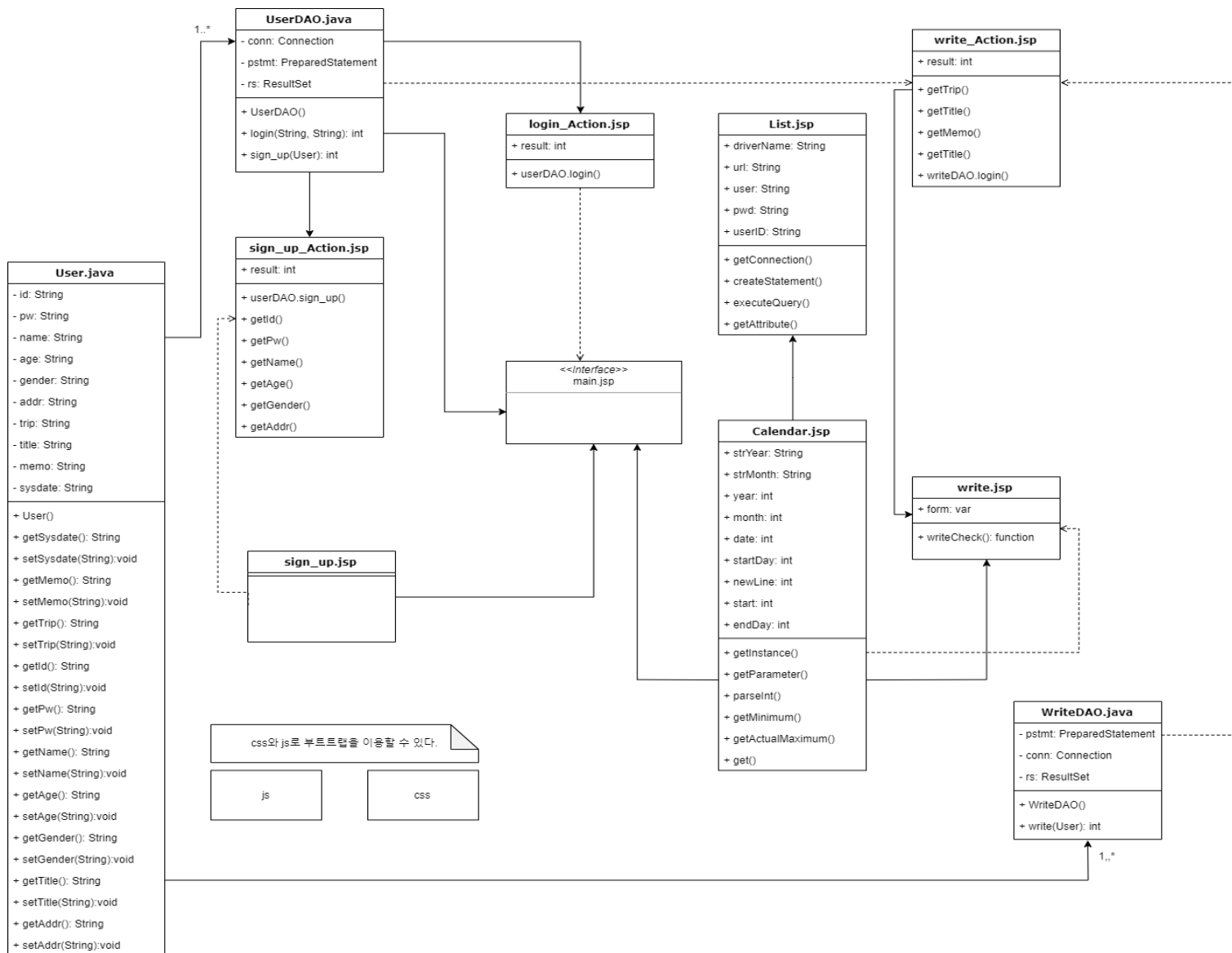


2.2 설계

2.2.1 적용한 설계 원리

프로토 타입 패턴 (Prototype Pattern)	미리 만들어진 객체를 복사하여 객체를 생성하는 방식으로 객체를 많이 만들어야 할 경우 객체 생성에 드는 코딩 분량을 현저히 줄일 수가 있다. MYSQL에 접근하는 객체를 이용하기 위해서 UserDao나 WriteDao에서 먼저 MYSQL에 접근하는 연결을 만들어 준 다음 +login(), +sign_up(), +write()등을 이용하여 복사하여 인스턴스를 생성한다.
옵저버 패턴 (Observer Pattern)	관찰 대상의 상태가 변화 했을 때 관찰자에게 통지하는 패턴으로 상태변화에 따른 처리를 기술할 때 효과적으로 활용할 수 있다. 데이터 값을 갱신하는데 사용되는 sign_up(회원가입)과 write(글쓰기)에서 사용되는데 executeQuery()을 이용하여 갱신된 값을 rs로 넣어 DB의 테이블의 값을 변경시켜준다. 이러한 갱신이 된 결과로 시스템에서 값이 변경됨을 알 수 있다.

2.2.2 설계 클래스 다이어그램



2.3 구현

프로토 타입 패턴 (Prototype Pattern)	미리 만들어진 객체를 복사하여 객체를 생성하는 방식으로 객체를 많이 만들어야 할 경우 객체 생성에 드는 코딩 분량을 현저히 줄일 수가 있다. MYSQL에 접근하는 객체를 이용하기 위해서 UserDao나 WriteDao에서 먼저 MYSQL에 접근하는 연결을 만들어 준 다음 +login(), +sign_up(), +write()등을 이용하여 복사하여 인스턴스를 생성한다.
<pre> public int login(String id, String pw) { String SQL = "SELECT pw FROM test.imppormation WHERE id = ?"; try { pstmt = conn.prepareStatement(SQL); pstmt.setString(1, id); rs = pstmt.executeQuery(); if (rs.next()) { if (rs.getString(1).equals(pw)) { return 1; // 로그인 성공 } else return 0; // 비밀번호 불일치 } return -1; // 아이디가 없음 오류 } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return -2; // 데이터베이스 오류를 의미 } public int write(User user) { String SQL = "INSERT INTO test.write VALUES (?, ?, ?, sysdate)"; try { pstmt = conn.prepareStatement(SQL); pstmt.setString(1, user.getTrip()); pstmt.setString(2, user.getTitle()); pstmt.setString(3, user.getMemo()); return pstmt.executeUpdate(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return -1; // DB 오류 </pre>	

```

public int sign_up(User user) {

    String SQL = "INSERT INTO test.impormation VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";

    try {

        pstmt = conn.prepareStatement(SQL);

        pstmt.setString(1, user.getId());
        pstmt.setString(2, user.getPw());
        pstmt.setString(3, user.getAge());
        pstmt.setString(4, user.getName());
        pstmt.setString(5, user.getGender());
        pstmt.setString(6, user.getAddr());

        return pstmt.executeUpdate();

    } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();

    }
    return -1; // DB 오류
}

```

자바에서 데이터베이스에 접속할 수 있도록 하는 java API인 JDBC를 사용하였다. 테이블 쿼리를 실행하기 위해서 PreparedStatement 객체를 사용한다. preparedStatement에서 해당 sql을 미리 컴파일한다. 그리고 테이블의 값을 변화하기 위해서 사용한 select문이나 update은 executeUpdate()를 호출하여 쿼리를 실행한다. rs에 값을 넣어 쿼리를 실행하고 결과를 ResultSet 객체에 담는다. 그 후 catch(Exception e)를 사용하여 예외가 발생하면 예외 상황을 처리한다. DB가 오류가 날 경우를 위해서 return -1을 사용한다.

옵저버 패턴 (Observer Pattern)	관찰 대상의 상태가 변화 했을 때 관찰자에게 통지하는 패턴으로 상태변화에 따른 처리를 기술할 때 효과적으로 활용할 수 있다. 데이터 값을 갱신하는데 사용되는 sign_up(회원가입)과 write(글쓰기)에서 사용되는데 executeQuery()와 executeUpdate()을 이용하여 갱신된 값을 rs로 넣어 DB의 테이블의 값을 변경시켜준다. 이러한 갱신이 된 결과로 시스템에서 값이 변경됨을 알 수 있다.
	<pre> public int login(String id, String pw) { String SQL = "SELECT pw FROM test.impormation WHERE id = ?"; try { pstmt = conn.prepareStatement(SQL); pstmt.setString(1, id); rs = pstmt.executeQuery(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } return rs != null ? 1 : 0; } public int sign_up(User user) { String SQL = "INSERT INTO test.impormation VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)"; try { pstmt = conn.prepareStatement(SQL); pstmt.setString(1, user.getId()); pstmt.setString(2, user.getPw()); pstmt.setString(3, user.getAge()); pstmt.setString(4, user.getName()); pstmt.setString(5, user.getGender()); pstmt.setString(6, user.getAddr()); return pstmt.executeUpdate(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } <응> if (user.getId() == null user.getPw() == null user.getName() == null user.getAge() == null user.getGender() == null user.getAddr() == null){ PrintWriter script = response.getWriter(); script.println("<script>"); script.println("alert('입력이 안 된 사항이 있습니다.')"); script.println("history.back()"); script.println("</script>"); } else{ UserDao userDao = new UserDao(); //인스턴스생성 int result = userDao.sign_up(user); if(result == -1){ // 아이디가 기본키기. 중복되면 오류. PrintWriter script = response.getWriter(); script.println("<script>"); script.println("alert('이미 존재하는 아이디 입니다.')"); script.println("history.back()"); script.println("</script>"); } //가입성공 else { PrintWriter script = response.getWriter(); script.println("<script>"); script.println("location.href = 'main.jsp'"); script.println("</script>"); } } } </pre>

<=

```

if (user.getTrip() == null || user.getTitle() == null || user.getMemo() == null) {
    PrintWriter script = response.getWriter();
    script.println("<script>");
    script.println("alert('입력이 안된 사항이 있습니다')");
    script.println("history.back()");
    script.println("</script>");

} else {

    WriteDAO WriteDAO = new WriteDAO();
    int result = WriteDAO.write(user);
    if (result == -1) {

        PrintWriter script = response.getWriter();
        script.println("<script>");
        script.println("alert('글쓰기에 실패했습니다')");
        script.println("history.back()");
        script.println("</script>");

    } else {

        PrintWriter script = response.getWriter();
        script.println("<script>");
        script.println("location.href='Calendar.jsp'");
        script.println("</script>");

    }
}

```

UserDAO와 writeDAO에서 만든 JDBC를 이용하여 데이터 관리를 위해서 MYSQL의 연결을 만든 후 executeQuery()와 executeUpdate()을 이용하여 갱신된 값을 rs로 넣어 DB의 테이블의 값을 변경시켜 준다. 그리고 sign_up()과 write()를 통해서 각 받은 객체의 값으로 데이터를 변경 시키고 위와 같이 user.gettype을 통해 원하는 데이터 값을 보여줄 수 있다.

3. 시스템 테스트

3.1 로그인 유스케이스 테스트

main.jsp

```

main.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7
8 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
9 <!-- 뷰포트 -->
10 <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale="1">
11
12 <!-- 스타일시트를 참조한다. -->
13 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
14 <title>여행일지</title>
15 </head>
16 <body>
17
18 <!-- 네비게이션을 설정한다. -->
19 <nav class="navbar navbar-default">
20 <div class="navbar-header">
21 <button type="button" class="navbar-toggle collapsed"
22   data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
23   aria-expanded="false">
24
25   <span class="icon-bar"></span>
26   <span class="icon-bar"></span>
27   <span class="icon-bar"></span>
28
29 </button>
30
31 <a class="navbar-brand" >여행일지</a>
32
33 </div>
34
35 <div class="collapse navbar-collapse" id="#bs-example-navbar-collapse-1">
36 <ul class="nav navbar-nav">

```

css안에 들어있는 부트스트랩을 사용하여 좀 더 미적으로 첨가 된 웹 페이지를 만들 수 있어 사용하였다.

네비게이터를 이용하여 로그인과 회원가입의 두 가지 형태를 선택할 수 있도록 만들어 준다.

```

37 <li><a>메인</a></li>
38 </ul>
39
40 <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
41
42 <li class="dropdown">
43 <a href="#" class="dropdown-toggle"
44   data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
45   aria-expanded="false">접속하기<span class="caret"></span></a>
46 <ul class="dropdown-menu">
47 <li class="active"><a href="main.jsp">로그인</a></li>
48 <li><a href="sign_up.jsp">회원가입</a></li>
49
50 </ul>
51 </li>
52 </ul>
53 </div>
54 </nav>

```



```

56 <!-- 로그인 폼 -->
57 <div class="container">
58   <div class="col-lg-4"></div>
59   <div class="col-lg-4">

61 <!-- 정보트론 -->
62 <div class="jumbotron" style="padding-top: 20px;">
63
64 <!-- 로그인 정보를 숨기면서 전송 post형식으로 -->
65 <form method="post" action="login_Action.jsp">
66   <h3 style="text-align: center;">로그인</h3>
67   <div class="form-group">
68     <input type="text" class="form-control" placeholder="아이디" name="id" maxlength="20">
69   </div>
70
71   <div class="form-group">
72     <input type="password" class="form-control" placeholder="비밀번호" name="pw" maxlength="20">

73   </div>
74   <input type="submit" class="btn btn-primary form-control" value="로그인">
75
76 </form>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80
81 <!-- 애니메이션 담당 JQUERY -->
82 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
83 <!-- 부트스트랩 JS -->
84 <script src="js/bootstrap.js"></script>
85
86 </body>
87 </html>

```

POST형식으로 url에 사용자 정보를 숨겨 보안을 이용하여 사용할 수 있고 폼 형식대로 들어오는 id와 pw값을 통해 로그인 submit 버튼으로 로그인이 되는지 안 되는지 알 수 있다.

login_Action.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3
4 <%@ page import="user.UserDAO" %> <!-- userdao의 클래스 가져옴 -->
5 <%@ page import="java.io.PrintWriter" %> <!-- 자바 클래스 사용 -->
6 <% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); %>
7
8
9
10 <!-- 한명의 회원정보를 담는 user클래스를 자바 빈즈로 사용 / scope:페이지 현재의 페이지에서만 사용-->
11
12 <jsp:useBean id="user" class="user.User" scope="page" />
13 <jsp:setProperty name="user" property="id" />
14 <jsp:setProperty name="user" property="pw" />
15
16
17 <!DOCTYPE html>
18
19 <html>
20
21 <head>
22
23 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
24
25 <title>여행일지</title>
26
27 </head>
28
29 <body>
30

```

<jsp:useBean>을 통해서 한명의 회원정보를 담은 user클래스를 자바 빈즈로 사용한다.
 <jsp:setproperty>는 받아오는 id와 pw 값을 생성된 자바 빈 객체에 프로퍼티 값을 저장한다.

```

31<%=
32    UserDao userDao = new UserDao(); //인스턴스생성
33    int result = userDao.login(user.getId(), user.getPw());
34
35    //로그인 성공
36
37    if(result == 1){
38        PrintWriter script = response.getWriter();
39        script.println("<script>");
40        script.println("<location.href = 'Calendar.jsp'>");
41        script.println("</script>");
42    }
43
44    //로그인 실패
45
46    else if(result == 0){
47        PrintWriter script = response.getWriter();
48        script.println("<script>");
49        script.println("alert('비밀번호가 틀립니다.')");
50        script.println("history.back()");
51        script.println("</script>");
52    }
53
54    //아이디 없음
55
56    else if(result == -1){
57        PrintWriter script = response.getWriter();
58        script.println("<script>");
59        script.println("alert('존재하지 않는 아이디 입니다.')");
60        script.println("history.back()");
61        script.println("</script>");
62    }
63
64    //DB오류
65
66    else if(result == -2){
67        PrintWriter script = response.getWriter();
68        script.println("<script>");
69        script.println("alert('DB오류가 발생했습니다.')");
70        script.println("history.back()");
71        script.println("</script>");
72    }
73    %>

```

UserDAO의 인스턴스를 생성하여 getId()와 getPw()로 처리된 값을 result의 1, 0,-1,-2로 구분하여 로그인 되었는지 비밀번호가 틀렸는지 존재하지 않는 아이디인지 DB오류가 발생하였는지 값을 알려준다.

User.java

```

1 package user;
2
3 public class User {
4
5     private String id;
6     private String pw;
7     private String name;
8     private String age;
9     private String gender;
10    private String addr;
11    private String trip;
12    private String title;
13    private String memo;
14    private String sysdate;
15
16    public String getSysdate() {
17        return sysdate;
18    }
19
20    public void setSysdate(String sysdate) {
21        this.sysdate = sysdate;
22    }
23
24 }

```

```

14
25 public String getMemo() {
26     return memo;
27 }
28
29 public void setMemo(String memo) {
30     this.memo = memo;
31 }

33 public String getTrip() {
34     return trip;
35 }
36
37 public void setTrip(String trip) {
38     this.trip = trip;
39 }
40
41 public String getTitle() {
42     return title;
43 }
44
45 public void setTitle(String title) {
46     this.title = title;
47 }
48
49 public String getId() {
50     return id;
51 }
52
53 public void setId(String id) {
54     this.id = id;
55 }
56
57 public String getPw() {
58     return pw;
59 }
60
61 public void setPw(String pw) {
62     this.pw = pw;
63 }

65 public String getName() {
66     return name;
67 }
68
69 public void setName(String name) {
70     this.name = name;
71 }
72
73 public String getAge() {
74     return age;
75 }
76
77 public void setAge(String age) {
78     this.age = age;
79 }
80
81 public String getGender() {
82     return gender;
83 }
84
85 public void setGender(String gender) {
86     this.gender = gender;
87 }
88
89 public String getAddr() {
90     return addr;
91 }
92
93 public void setAddr(String addr) {
94     this.addr = addr;
95 }

```

MYSQL의 값 이름을 생성자로 만든다. 그리고 인스턴스 변수를 초기화 시킬 수 있는데 이 때 초기화된 변수는 Call by Reference로 수행이 되고 this로 전역 변수에 대한 값을 초기화 시킨다.

UserDAO.java

```

1 package user;
2
3 import java.sql.Connection;
4
5
6
7
8 public class UserDAO {
9     // dao : 데이터베이스 접근 객체의 약자로서
10
11     // 실질적으로 db에서 회원정보 불러오거나 db에 회원정보 넣을때
12
13     private Connection conn; // connection:db에접근하게 해주는 객체
14     private PreparedStatement pstmt;
15     private ResultSet rs;
16
17     // mysql에 접속해 주는 부분
18
19 public UserDAO() { // 생성자 실행될때마다 자동으로 db연결이 이루어 질 수 있도록함
20
21     try {
22
23         String dbURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/test"
24             + "; // localhost:3306 포트는 컴퓨터설치된 mysql주소
25         String dbID = "root";
26         String dbPassword = "20163291";
27         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
28
29         conn = DriverManager.getConnection(dbURL, dbID, dbPassword);
30
31     } catch (Exception e) {
32         e.printStackTrace(); // 오류가 무엇인지 출력
33     }
34
35 public int login(String id, String pw) {
36     String SQL = "SELECT pw FROM test.impormation WHERE id = ?";
37     try {
38
39         pstmt = conn.prepareStatement(SQL);
40         pstmt.setString(1, id);
41         rs = pstmt.executeQuery();
42
43         if (rs.next()) {
44
45             if (rs.getString(1).equals(pw)) {
46                 return 1; // 로그인 성공
47             } else
48                 return 0; // 비밀번호 불일치
49
50         }
51         return -1; // 아이디가 없음 오류
52     } catch (Exception e) {
53         e.printStackTrace();
54     }
55     return -2; // 데이터베이스 오류를 의미
56 }
57
58 //회원가입 추가
59 public int sign_up(User user) {
60
61     String SQL = "INSERT INTO test.impormation VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
62
63     try {
64
65         pstmt = conn.prepareStatement(SQL);
66
67         pstmt.setString(1, user.getId());
68         pstmt.setString(2, user.getPw());
69         pstmt.setString(3, user.getAge());
70         pstmt.setString(4, user.getName());
71         pstmt.setString(5, user.getGender());
72         pstmt.setString(6, user.getAddr());
73
74         return pstmt.executeUpdate();
75
76     } catch (Exception e) {
77         e.printStackTrace();
78     }
79     return -1; // DB 오류
80 }
81
82
83
84

```

JDBC를 사용하기 위해서 String을 이용하여 JDBC 드라이버를 로드하고 Connection 객체를 conn으로 생성하고 PreparedStatement 객체를 pstmt로 생성하고 try, catch를 이용하여 쿼리 문을 실행하는 코드를 작성했다.

실행결과

여행일지

메인

접속하기 ▾

로그인

아이디

비밀번호

로그인

localhost:8080 내용:

존재하지 않는 아이디 입니다.

확인

localhost:8080 내용:

비밀번호가 틀립니다.

확인

3.2 회원가입 유스케이스 테스트

sign_up.jsp

```

1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2      pageEncoding="UTF-8"%>
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html>
6  <head>
7
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
9
10 <!-- 뷰포트 -->
11 <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale="1">
12
13 <!-- 스타일시트 참조 -->
14 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
15 <title>여행일지</title>
16 </head>
17 <body>
18
19 <!-- 네비게이션 -->
20 <nav class="navbar navbar-default">
21     <div class="navbar-header">
22
23         <button type="button" class="navbar-toggle collapsed"
24             data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
25             aria-expanded="false">
26
27             <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span
28                 class="icon-bar"></span>
29
30         </button>
31         <a class="navbar-brand">여행일지</a>
32     </div>
33
34     <div class="collapse navbar-collapse">
35         <ul class="nav navbar-nav">
36             <li><a>메인</a></li>
37         </ul>
38
39         <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
40             <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle"
41                 data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
42                 aria-expanded="false">접속하기<span class="caret"></span></a>
43                 <ul class="dropdown-menu">
44                     <li class="active"><a href="main.jsp">로그인</a></li>
45                     <li><a href="sign_up.jsp">회원가입</a></li>
46                 </ul>
47             </li>
48         </ul>
49     </div>
50 </nav>
51
52 <!-- 로그인폼 -->
53 <div class="container">
54     <div class="col-lg-4"></div>
55     <div class="col-lg-4">
56
57         <!-- 점보트론 -->
58         <div class="jumbotron" style="padding-top: 20px;">
59
60             <!-- 로그인 정보를 숨기면서 전송 post형식으로 -->
61             <form method="post" action="sign_up Action.jsp">
62                 <h3 style="text-align: center;">회원가입</h3>
63                 <div class="form-group">
64                     <input type="text" class="form-control" placeholder="아이디">

```

```

66         name="id" maxlength="20">
67     </div>
68     <div class="form-group">
69         <input type="password" class="form-control" placeholder="비밀번호"
70             name="pw" maxlength="20">
71     </div>
72
73     <div class="form-group">
74         <input type="text" class="form-control" placeholder="이름"
75             name="name" maxlength="20">
76     </div>
77     <div class="form-group">
78         <input type="text" class="form-control" placeholder="나이"
79             name="age" maxlength="20">
80     </div>
81
82     <div class="form-group">
83         <input type="text" class="form-control" placeholder="성별"
84             name="gender" maxlength="20">
85     </div>
86     <div class="form-group">
87         <input type="text" class="form-control" placeholder="주소"
88             name="addr" maxlength="50">
89     </div>
90
91     <input type="submit" class="btn btn-primary form-control"
92         value="회원가입">
93 </form>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97
98 <!-- 애니메이션 담당 JQUERY -->
99 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
100
101 <!-- 부트스트랩 JS -->
102 <script src="js/bootstrap.js"></script>
103
104 </body>
105 </html>

```

css안에 들어있는 부트스트랩을 사용하였고 네비게이션을 사용하였다. POST으로 회원가입을 위해서 각 형식에 맞는 폼 들을 설정하고 class를 지정하여 List.jsp에서 리스트 별로 출력 할 수 있게 먼저 설정한다.

sign_up_Action.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8"%>
3 <%@ page import="user.UserDAO" %> <!-- userdao의 클래스 가져옴 -->
4 <%@ page import="java.io.PrintWriter" %> <!-- 자바 클래스 사용 -->
5 <% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); %>
6
7
8
9 <!-- 한명의 회원정보를 담는 user클래스를 자바 빈즈로 사용 / scope:페이지 현재의 페이지에서만 사용-->
10
11 <jsp:useBean id="user" class="user.User" scope="page" />
12 <jsp:setProperty name="user" property="id" />
13 <jsp:setProperty name="user" property="pw" />
14 <jsp:setProperty name="user" property="name" />
15 <jsp:setProperty name="user" property="age" />
16 <jsp:setProperty name="user" property="gender" />
17 <jsp:setProperty name="user" property="addr" />
18

```

회원의 정보를 담는 user클래스를 자바 빈즈로 사용한다. <jsp:setproperty>로 받아오는 id와 pw 값을 생성된 자바 빈 객체에 프로퍼티 값을 저장한다. 각 impormation의 테이블의 칼럼들의 값을 id, pw, name, age, gender, addr로 저장한다.

```

19 <!DOCTYPE html>
20<html>
21<head>
22 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
23
24 <title>여행일지</title>
25 </head>
26<body>
27<
28
29     if (user.getId() == null || user.getPw() == null || user.getName() == null
30         || user.getAge() == null || user.getGender() == null || user.getAddr() == null ){
31         PrintWriter script = response.getWriter();
32         script.println("<script>");
33         script.println("alert('입력이 안 된 사항이 있습니다. ')");
34         script.println("history.back()");
35         script.println("</script>");
36
37     } else{
38         UserDao userDao = new UserDao(); //인스턴스생성
39         int result = userDao.sign_up(user);
40
41         if(result == -1){ // 아이디가 기본키기. 중복되면 오류.
42             PrintWriter script = response.getWriter();
43             script.println("<script>");
44             script.println("alert('이미 존재하는 아이디 입니다. ')");
45             script.println("history.back()");
46             script.println("</script>");
47         }
48
49         else {
50             PrintWriter script = response.getWriter();
51             script.println("<script>");
52             script.println("location.href = 'main.jsp'");
53             script.println("</script>");
54         }
55     }
56
57
58
59 %>
60
61 </body>
62 </body>
63 </html>

```

저장 된 프로퍼티 값을 getId(), getPw(), getName(), getAge(), getGender(), getAddr()를 통해 입력 값이 다 들어왔을 때 다음 결과로 실행되는데 그 중 null값이 하나라도 있으면 '입력이 안 된 사항이 있습니다.'라고 출력해주고 인스턴스 생성으로 결과 값이 result로 정의되면 -1일 땐 아이디가 중복키로 오류를 뜻함으로 '이미 존재하는 아이디입니다.'라고 팝업이 뜨고 정확한 값이 들어갔다면 로그인 페이지인 main.jsp로 이동한다.

실행결과

접속하기 ▾

로그인
회원가입

여행일지
메인

접속하기 ▾

회원가입

아이디
비밀번호
이름
나이
성별
주소

회원가입

여행일지
메인

접속하기 ▾

회원가입

do
....
도
2
남자
서울

회원가입

	id	pw	name	age	gender	addr
▶	do	7777	도	2	남자	서울
	hoe	123456	사슴	12	여자	서울
	soo	soo	소	33	남자	미국

3.3 캘린더 유스케이스 테스트

calendar.jsp

```

Calendar.jsp
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <%@page import="java.text.SimpleDateFormat"%>
3 <%@page import="java.util.Calendar"%>
4 <%@page contentType="text/html; charset=utf-8"%>
5 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
6
7 <%
8     Calendar cal = Calendar.getInstance();
9
10    String strYear = request.getParameter("year");
11    String strMonth = request.getParameter("month");
12
13    int year = cal.get(Calendar.YEAR);
14    int month = cal.get(Calendar.MONTH);
15    int date = cal.get(Calendar.DATE);
16
17    if (strYear != null) {
18        year = Integer.parseInt(strYear);
19        month = Integer.parseInt(strMonth);
20    } else {
21    }
22
23    //년도/월 셋팅
24    cal.set(year, month, 1);
25
26    int startDay = cal.getMinimum(java.util.Calendar.DATE);
27    int endDay = cal.getActualMaximum(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH);
28    int start = cal.get(java.util.Calendar.DAY_OF_WEEK);
29    int newLine = 0;
30

```

strYear과 strMonth를 이용하여 각 캘린더에 들어갈 날짜 값을 받는다. getMinimum은 지정된 달력의 최소 값을 반환하는 필드이로 캘린더가 가장 최대로 가질 수 있는 값이다. getActualMaximum은 입력 받은 달의 마지막 날짜를 구할 수 있다.

```

32    //오늘 날짜 저장.
33    Calendar todayCal = Calendar.getInstance();
34    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyMMdd");
35    int intToday = Integer.parseInt(sdf.format(todayCal.getTime()));
36 >%
37 <html lang="ko">
38 <HEAD>
39 <TITLE>캘린더</TITLE>
40 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
41
42
43 <script type="text/javascript" language="javascript">
44
45
46
47 </script>
48 <style TYPE="text/css">
49 body {
50     scrollbar-face-color: #F6F6F6;
51     scrollbar-highlight-color: #bbbbbb;
52     scrollbar-3dlight-color: #FFFFFF;
53     scrollbar-shadow-color: #bbbbbb;
54     scrollbar-darkshadow-color: #FFFFFF;
55     scrollbar-track-color: #FFFFFF;
56     scrollbar-arrow-color: #bbbbbb;
57     margin-left: "0px";
58     margin-right: "0px";
59     margin-top: "0px";
60     margin-bottom: "0px";
61 }

```

simpleDateFormat 클래스를 date 형식의 객체를 자신이 원하는 방식으로 출력을 할 수 있도록 도와준다. intToday에 todayCal.getTime으로 오늘의 값을 저장한다.

```

69 th {
70     font-family: "돋움";
71     font-size: 9pt;
72     color: #000000;
73 }
74
75 select {
76     font-family: "돋움";
77     font-size: 9pt;
78     color: #595959;
79 }
80
81 .divDotText {
82     overflow: hidden;
83     text-overflow: ellipsis;
84 }
85
86 A:link {
87     font-size: 9pt;
88     font-family: "돋움";
89     color: #000000;
90     text-decoration: none;
91 }
92
93 A:visited {
94     font-size: 9pt;
95     font-family: "돋움";
96     color: #000000;
97     text-decoration: none;
98 }

63 td {
64     font-family: "돋움";
65     font-size: 9pt;
66     color: #595959;
67 }

100 A:active {
101     font-size: 9pt;
102     font-family: "돋움";
103     color: red;
104     text-decoration: none;
105 }
106
107 A:hover {
108     font-size: 9pt;
109     font-family: "돋움";
110     color: red;
111     text-decoration: none;
112 }
113 </style>
114 </HEAD>
115 <BODY>
116     <form name="calendarFrm" id="calendarFrm" action="" method="post">
117         <DIV id="content" style="width: 712px;">
118
119             <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
120                 <tr>
121                     <td align="right"><input type="button"
122                         onclick="javascript:location.href='<c:url value='/Calendar.jsp' />'"
123                         value="오늘" /></td>
124                 </tr>
125                 <tr>
126                     <td align="right"><input type="button"
127                         onclick="javascript:location.href='<c:url value='/List.jsp' />'"
128                         value="계시판" /></td>
129                 </tr>
130                 <tr>
131                     <td align="right"><input type="button"
132                         onclick="javascript:location.href='<c:url value='/main.jsp' />'"
133                         value="로그아웃" /></td>
134                 </tr>
135             </table>

```

버튼을 이용하여 각 이동해야하는 페이지로 href을 걸어 놓는다.

```

136      <!--날짜 네비게이션 -->
137      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"
138          id="K00" bgcolor="#F3F9D7" style="border: 1px solid #CED99C">
139
140          <tr>
141              <td height="60">
142
143                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
144                      <tr>
145                          <td height="10"></td>
146                      </tr>
147
148                      <tr>
149                          <td align="center"><a
150                              href="<c:url value='/Calendar.jsp' />?year=<%=year - 1%>&amp;month=<%=month%>"
151                              target="_self"> <b>&lt;&lt;&lt;</b> <!-- 이전해 -->
152                          </a> <%
153                          if (month > 0) {
154                              %> <a
155                                  href="<c:url value='/Calendar.jsp' />?year=<%=year%>&amp;month=<%=month - 1%>"
156                                  target="_self"> <b>&lt;</b> <!-- 이전달 -->
157                              </a> <%
158                              } else {
159                              %> <b>&lt;</b> <%
160                              }
161                              %> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& <%=year%>년 <%=month + 1%>월 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& <%
162                              if (month < 11) {
163                              %> <a
164                                  href="<c:url value='/Calendar.jsp' />?year=<%=year%>&amp;month=<%=month + 1%>"
165                                  target="_self"> <!-- 다음달 --> <b>&gt;&gt;</b>
166                              </a> <%
167                              } else {
168                              %> <b>&gt;&gt;</b> <%
169                              }
170                              %> <a
171                                  href="<c:url value='/Calendar.jsp' />?year=<%=year + 1%>&amp;month=<%=month%>"
172                                  target="_self"> <!-- 다음해 --> <b>&gt;&gt;&gt;</b>
173                                  </a></td>

```

이전해/달과 다음해/달을 조작하기 위해서 year과 month을 -1 혹은 +1로 설정하여 원하는 대로 캘린더를 조작할 수 있다.

```

181      <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" bgcolor="#FFFFFF">
182          <thead>
183              <tr bgcolor="#CECECE">
184                  <td width="100px">
185                      <div align="center">
186                          <font color="red">일</font>
187                      </div>
188                  </td>
189                  <td width="100px">
190                      <div align="center">월</div>
191                  </td>
192                  <td width="100px">
193                      <div align="center">화</div>
194                  </td>
195                  <td width="100px">
196                      <div align="center">수</div>
197                  </td>
198                  <td width="100px">
199                      <div align="center">목</div>
200                  </td>
201                  <td width="100px">
202                      <div align="center">금</div>
203                  </td>
204                  <td width="100px">
205                      <div align="center">
206                          <font color="#529dbc">토</font>
207                      </div>
208                  </td>
209              </tr>
210          </thead>

```

월, 화, 수, 목, 금, 토, 일을 보여주는 품이다.

```

211<TBODY>
212<TR>
213<%
214//처음 빈공간 표시
215for (int index = 1; index < start; index++) {
216    out.println("<TD >&nbsp;</TD>");
217    newLine++;
218}
219
220for (int index = 1; index <= endDay; index++) {
221    String color = "";
222
223    if (newLine == 0) {
224        color = "RED";
225    } else if (newLine == 6) {
226        color = "#529dbc";
227    } else {
228        color = "BLACK";
229    }
230    ;
231

```

일요일을 평일과 구분하기 위해서 index으로 주마다 날짜를 잘라서 빨간색이 되도록 newLine==0으로 지정하고 남은 평일은 검은색이 지정되도록 newLine==6으로 맞춰준다.

```

232    String sUseDate = Integer.toString(year);
233
234    sUseDate += Integer.toString(month + 1).length() == 1 ? "0" + Integer.toString(month + 1)
235        : Integer.toString(month + 1);
236    sUseDate += Integer.toString(index).length() == 1 ? "0" + Integer.toString(index)
237        : Integer.toString(index);
238
239    int iUseDate = Integer.parseInt(sUseDate);
240
241    String backColor = "#EFEFEF";
242    if (iUseDate == intToday) {
243
244        backColor = "#c9c9c9";
245    }
246    out.println("<TD valign='top' align='left' height='92px' bgcolor='" + backColor + "' nowrap>");
247    <%

```

sUseDate로 날짜의 연월일을 다 보여주고 intToday를 이용하여 #c9c9c9로 오늘 날짜의 칸을 회색으로 지정해준다.

```

248<button onClick="location.href='write.jsp'">
249
250<font color='<%=color%>'> <%=index%>
251</font>
252<%
253//기능 제거
254    out.println("</TD>");
255    newLine++;
256
257    if (newLine == 7) {
258        out.println("</TR>");
259        if (index <= endDay) {
260            out.println("<TR>");
261        }
262        newLine = 0;
263    }
264}
265//마지막 공란 LOOP
266while (newLine > 0 && newLine < 7) {
267    out.println("<TD>&nbsp;</TD>");
268    newLine++;
269}
270<%>
271
272</TR>
273
274</TBODY>

```

달의 1일을 들여쓰기를 위해서 newLine==7로 날짜의 시작을 맞춘다. newLine>0 && newLine <7로 마지막 30, 31을 이용하여 공란 Loop를 만들어 준다.

실행결과

[오늘](#)
[게시판](#)
[로그아웃](#)

<<< 2019년 11월 >>>

일	월	화	수	목	금	토
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

3.4 게시판 유스케이스 테스트

write.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
2 pageEncoding="EUC-KR"%>
3
4<script language = "javascript"> // 자바 스크립트 시작
5
6 function writeCheck()
7 {
8     var form = document.writeform;
9
10    if( !form.trip.value )    // form 에 있는 name 값이 없을 때
11    {
12        alert( "여행지를 적어주세요" ); // 경고창 띄움
13        form.trip.focus();    // form 에 있는 name 위치로 이동
14        return;
15    }
16
17    if( !form.title.value )
18    {
19        alert( "제목을 적어주세요" );
20        form.title.focus();
21        return;
22    }
23
24    if( !form.memo.value )
25    {
26        alert( "내용을 적어주세요" );
27        form.memo.focus();
28        return;
29    }
30
31    form.submit();
32 }

```

writeCheck()을 위해 form의 name 값이 없을 때 '여행지를 적어주세요', '제목을 적어주세요', '내용을 적어주세요'라고 경고창을 띄우고 form의 name 위치로 이동한다.

```

40<body>
41<table>
42<form name=writeform method=post action="write_Action.jsp">
43<tr>
44<td>
45<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
46<tr style="background:url('img/table_mid.gif') repeat-x; text-align:center;">
47<td width="5"></td>
48<td>글쓰기</td>
49<td width="5"></td>
50</tr>
51</table>
52<table>
53<tr>
54<td>&nbsp;</td>
55<td align="center">여행지</td>
56<td><input type="text" name="trip" size="50" maxlength="100"></td>
57<td>&nbsp;</td>
58</tr>
59<tr height="1" bgcolor="#dddddd"><td colspan="4"></td></tr>
60<tr>
61<td>&nbsp;</td>
62<td align="center">제목</td>
63<td><input type="text" name="title" size="50" maxlength="50"></td>
64<td>&nbsp;</td>
65</tr>
66<tr height="1" bgcolor="#dddddd"><td colspan="4"></td></tr>

```

```

68         <td>&nbsp;</td>
69         <td align="center">내용</td>
70         <td><textarea input type="text" name="memo" cols="50" rows="13"></textarea></td>
71         <td>&nbsp;</td>
72     </tr>
73     <tr height="1" bgcolor="#dddddd"><td colspan="4"></td></tr>
74     <tr height="1" bgcolor="#82B5DF"><td colspan="4"></td></tr>
75     <tr align="center">
76         <td>&nbsp;</td>
77         <td colspan="2"><input type="submit" value="등록" OnClick="javascript:writeCheck();">
78         <input type="button" value="취소" OnClick="javascript:history.back(-1)">
79     </tr>

```

여행지, 제목, 내용의 값을 작성하는 폼을 보여주고 submit을 이용해 등록 버튼을 누르면 값이 update 되어 갱신되는 것을 볼 수 있다. 취소는 button으로 다시 이전 화면으로 넘어간다.

write_Action.jsp

```

1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2      pageEncoding="UTF-8"%>
3  <%@ page import="user.WriteDAO"%>
4
5  <!-- bbsdao의 클래스 가져옴 -->
6  <%@ page import="java.io.PrintWriter"%>
7
8  <!-- 자바 클래스 사용 -->
9  <%
10
11     request.setCharacterEncoding("UTF-8");
12     response.setContentType("text/html; charset=UTF-8"); //set으로쓰는습관들이세요.
13
14 %>
15
16 <!-- 한명의 회원정보를 담은 user클래스를 자바 빈즈로 사용 / scope:페이지 현재의 페이지에서만 사용-->
17
18 <jsp:useBean id="user" class="user.User" scope="page" />
19
20 <jsp:setProperty name="user" property="trip" />
21 <jsp:setProperty name="user" property="title" />
22 <jsp:setProperty name="user" property="memo" />
23
24 <%
25
26     System.out.println(user);
27
28 %>

```

user클래스를 자바 빈즈로 사용하여 trip, title, memo를 통해 회원정보를 담는다.

```

38  <%
39
40     if (user.getTrip() == null || user.getTitle() == null || user.getMemo() == null) {
41         PrintWriter script = response.getWriter();
42         script.println("<script>");
43         script.println("alert('입력이 안된 사항이 있습니다')");
44         script.println("history.back()");
45         script.println("</script>");
46
47     } else {
48
49         WriteDAO WriteDAO = new WriteDAO();
50         int result = WriteDAO.write(user);
51         if (result == -1) {
52
53             PrintWriter script = response.getWriter();
54             script.println("<script>");
55             script.println("alert('글쓰기에 실패했습니다')");
56             script.println("history.back()");
57             script.println("</script>");

```



```

59         } else {
60
61             PrintWriter script = response.getWriter();
62             script.println("<script>");
63             script.println("location.href='Calendar.jsp'");
64             script.println("</script>");
65         }
66     }

```

저장 된 프로퍼티 값을 getTrip(), getTitle(), getmemo()를 통해 입력 값이 다 들어왔을 때 다음 결과로 실행되는데 그 중 null값이 하나라도 있으면 '입력이 안 된 사항이 있습니다.'라고 출력해주고 인스턴스 생성으로 결과 값이 result로 정의되면 -1일 땐 아이디가 중복키로 오류를 뜻함으로 '글쓰기에 실패하였습니다.'라고 팝업을 뜨고 정확한 값이 들어갔다면 이전페이지인 Calendar.jsp로 이동한다.

writeDAO.java

```

1 package user;
2
3 import java.sql.Connection;
4
5 public class WriteDAO {
6     // dao : 데이터베이스 접근 객체의 약자로서
7
8     // 실질적으로 db에서 회원정보 불러오거나 db에 회원정보 넣을때
9
10    private Connection conn; // connection:db에접근하게 해주는 객체
11    private PreparedStatement pstmt;
12    private ResultSet rs;
13
14    // mysql에 접속해 주는 부분
15
16    public WriteDAO() { // 생성자 실행될때마다 자동으로 db연결이 이루어 질 수 있도록함
17
18        try {
19
20            String dbURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/test"
21                + ""; // localhost:3306 포트는 컴퓨터설치된 mysql주소
22            String dbID = "root";
23            String dbPassword = "20163291";
24            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
25
26            conn = DriverManager.getConnection(dbURL, dbID, dbPassword);
27
28        } catch (Exception e) {
29            e.printStackTrace(); // 오류가 무엇인지 출력
30        }
31
32    public int write(User user) {
33
34        String SQL = "INSERT INTO test.write VALUES (?, ?, ?, sysdate)";
35
36        try {
37
38            pstmt = conn.prepareStatement(SQL);
39            pstmt.setString(1, user.getTrip());
40            pstmt.setString(2, user.getTitle());
41            pstmt.setString(3, user.getMemo());
42
43            return pstmt.executeUpdate();
44
45        } catch (Exception e) {
46
47            e.printStackTrace();
48
49        }
50
51        return -1; // DB 오류
52    }
53
54
55
56

```

JDBC를 사용하기 위해서 String을 이용하여 JDBC 드라이버를 로드하고 Connection 객체를 conn으로 생성하고 PreparedStatement 객체를 pstmt로 생성하고 try, catch를 이용하여 쿼리 문을 실행하는 코드를 작성했다.

List.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3
4 <%@ page import="java.io.PrintWriter"%>
5 <%@page import="java.sql.Statement"%>
6 <%@page import="java.sql.PreparedStatement"%>
7 <%@page import="java.sql.Connection"%>
8 <%@page import="java.sql.DriverManager"%>
9 <%@page import="java.sql.*" %>
10
11<%
12   final String driverName = "com.mysql.jdbc.Driver";
13   final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/test";
14   final String user = "root";
15   final String pwd = "20163291";
16
17   request.setCharacterEncoding("utf-8");
18
19   Class.forName(driverName);
20   Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pwd);
21
22   Statement stmt = conn.createStatement();
23
24   String sql = "SELECT trip, title, memo FROM test.write";
25   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
26
27 %>

```

JDBC 드라이버로 데이터 베이스(MYSQL)를 연동해준다.

```

29 <!DOCTYPE html>
30<html>
31<head>
32 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
33
34 <!-- 뷰포트 -->
35 <meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale="1">
36
37 <!-- 스타일시트 참조 -->
38 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
39 <title>리스트</title>
40 </head>
41<body>
42<
43   //로그인한사람이라면      userID라는 변수에 해당 아이디가 담기고 그렇지 않으면 null값
44   String userID = null;
45   if (session.getAttribute("id") != null) {
46       userID = (String) session.getAttribute("id");
47   }
48 %>

```

css 안의 부트스트랩을 이용한다. 로그인한 사람이라면 userID라는 변수에 해당하는 아이디가 담기고 그렇지 않으면 null값이 담기도록 한다.

```

50 <!-- 네비게이션 -->
51<nav class="navbar navbar-default">
52   <div class="navbar-header">
53       <button type="button" class="navbar-toggle collapsed"
54           data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
55           aria-expanded="false">
56
57           <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span
58               class="icon-bar"></span>
59
60       </button>
61       <a class="navbar-brand">여행일지</a>
62   </div>
63   <div class="collapse navbar-collapse">
64       id="#bs-example-navbar-collapse-1">
65       <ul class="nav navbar-nav">
66           <li><a href="main.jsp">메인</a></li>
67       </ul>

```

네비게이션을 사용한다.

```

73     <%
74         //로그인 안된경우
75         if (userID == null) {
76     %>
77
78     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
79
80         <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle"
81             data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
82             aria-expanded="false">접속하기<span class="caret"></span></a>
83
84         <ul class="dropdown-menu">
85
86             <li><a href="main.jsp">로그인</a></li>
87
88             <li><a href="sign_up.jsp">회원가입</a></li>
89
90         </ul></li>
91
92     </ul>
93
94     <%
95         } else {
96     %>
97
98     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
99
100        <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle"
101            data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
102            aria-expanded="false">회원관리<span class="caret"></span></a>
103
104        <ul class="dropdown-menu">
105
106            <li><a href="main.jsp">로그아웃</a></li>
107
108        </ul></li>
109
110    </ul>
111
112    <%
113        }
114    %>
115 </div>
116 </nav>
117
118     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
119
120     <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle"
121         data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
122         aria-expanded="false">회원관리<span class="caret"></span></a>
123
124     <ul class="dropdown-menu">
125
126         <li><a href="main.jsp">로그아웃</a></li>
127
128     </ul></li>
129
130 </ul>

```

로그인이 안 된 경우는 다시 로그인과 회원가입 페이지로 갈 수 있다.

```

118 <!-- 게시판 -->
119 <div class="container">
120 <div class="row">
121 <table class="table table-striped"
122 style="text-align: center; border: 1px solid #dddddd">
123 <thead>
124 <tr>
125 <th style="background-color: #eeeeee; text-align: center;">여행지</th>
126 <th style="background-color: #eeeeee; text-align: center;">제목</th>
127 <th style="background-color: #eeeeee; text-align: center;">내용</th>
128
129 <!--<th style="background-color: #eeeeee; text-align: center;">날짜</th-->
130 </tr>
131 </thead>
132 <tbody>
133 <%
134 while(rs.next()) {
135 out.println("<tr>");
136 out.println("<td>" + rs.getString("trip") + "<td/>");
137 out.println("<td>" + rs.getString("title") + "<td/>");
138 out.println("<td>" + rs.getString("memo") + "<td/>");
139 //out.println("<td>" + rs.getString("sysdate") + "<td/>");
140 out.println("<tr>");
141 }
142 rs.close();
143 stmt.close();
144 conn.close();
145
146 <%>
147 </tbody>
148 </table>
149 <a href="Calendar.jsp" class="btn btn-primary pull-right">돌아가기</a>

```

rs로 저장된 데이터베이스의 값을 getString으로 가져와 여행지, 제목, 내용 등으로 값들을 리스트 형식으로 확인하고 close()을 이용하여 생성된 객체들을 닫아준다.

실행결과

글쓰기

여행지	미국
제목	첫 미국여행!
내용	완전 머쓱

	trip	title	memo	sysdate
▶	강릉	강릉여행!	굳!	2019/11/13 00:01:11
	제주	오름 보러간날	조하	2019/11/13 00:04:09
	미국	첫 미국여행!	완전 머쓱	2019/11/13 00:33:25
	서울	서울여행간날	짱짱	2019/11/12 23:54:43

여행일지	메인	접속하기 ▼
------	----	--------

여행지	제목	내용
강릉	강릉여행!	굳!
제주	오름 보러간날	조하
미국	첫 미국여행!	완전 머쓱
서울	서울여행간날	짱짱

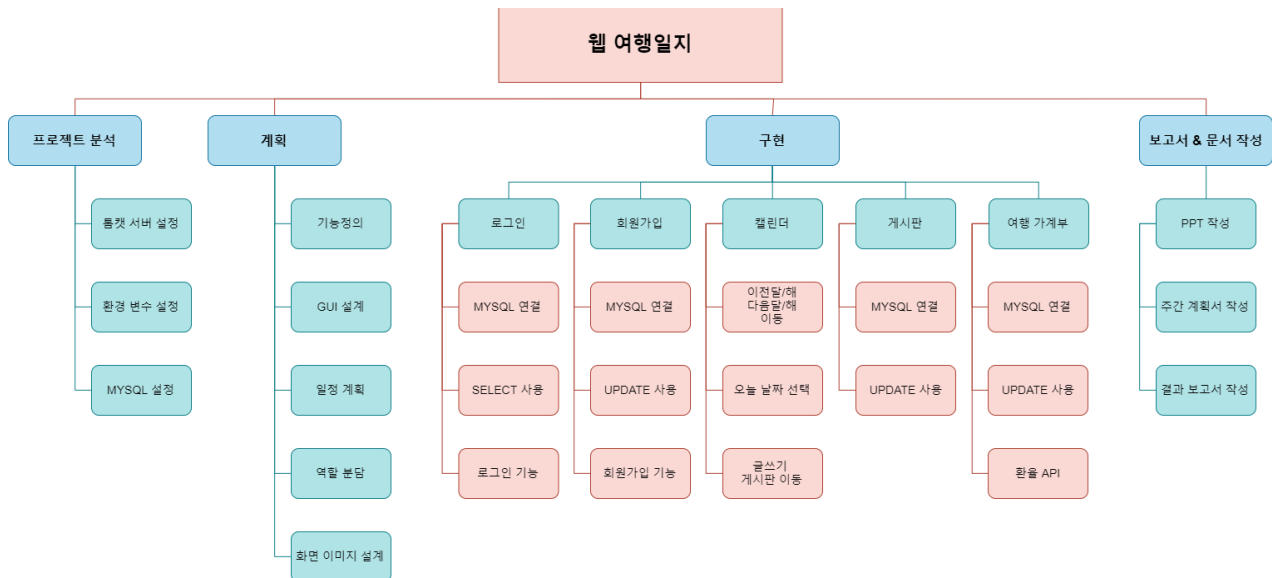
돌아가기

4. 프로젝트 결과

4.1 프로젝트 완성도

	F1	F2	F3	F4	F5
UC-01	●				
UC-02		●			
UC-03			●		
UC-04				●	
UC-05					

4.2 일정 계획 평가



Activity	이름	의존성	소요기간(일)	달성도
00	시작	-	-	-
01	토크 서버 설정	02	1	100%
02	환경 변수 설정	00	1	100%
03	MySQL 실행	01	1	100%
04	기능 정의	02,03	3	80%
05	GUI 설계	04	1	80%
06	일정 계획	04,05	1	80%
07	역할 분담	06	1	80%
08	화면 이미지 설계	05	1	80%
11	로그인 MySQL 연결	03	1	100%
12	SELECT 사용	03	3	100%

13	로그인 기능	11,12	2	90%
21	회원가입 MYSQL 연결	03	1	100%
22	UPDATE 사용	03	1	90%
23	회원가입 기능	21,22	3	100%
31	이전달/해, 다음달/해 이동	23	4	100%
32	오늘 날짜 선택	31	3	100%
33	글쓰기 게시판 이동	32	1	100%
41	게시판 MYSQL 연결	03	1	100%
42	UPDATE 사용	03	1	90%
51	여행 가게부 MYSQL 연결	03	1	100%
52	UPDATE 사용	03	1	90%
53	환율 API	51,52	4	0%
61	PPT 작성	06	1	100%
62	주간 계획서 작성	61	10	80%
63	결과 보고서 작성	62	6	100%

4.3 역할 수행 평가

역할 분담

한승규	최종 보고서 및 발표 자료 작성/요구사항 분석/자료수집/의견조율
이채영	최종 보고서 및 발표 자료 작성/작업 상황 피드백/UI 설계 기획/프로젝트 관리
오수진	개선 방향 의견제시/내용 구성/자료수집/테스트
백소현	최종 보고서 및 발표 자료 작성/전체 UI제작/ 서버구현(Tomcat/MySQL), 환경 변수 설정/프로그램 개발 및 테스트

프로젝트 기여도

한승규	75%	프로젝트의 기능을 구성하는데 의견을 조율함으로서 품질적으로 향상된 프로젝트를 설계하였다.
이채영	75%	UI를 기획함으로서 사용자가 사용하기 쉬운 형태로 설계하였다.
오수진	75%	테스트의 위험분석을 평가하여 좀 더 안전성있는 프로젝트를 구현하였다.
백소현	80%	환경구축과 서버구현으로 프로젝트의 큰 틀을 잡아 각 기능들이 원활하게 수행 할 수 있도록 큰 축을 설계 하였다.

4.4 설계 구성요소

항목	내 용
계획	● 브레인 스토밍을 통해서 아이디어 도출을 실행하였다. ● 애자일 방식을 이용하여 기능 설계를 효율적으로 실행 하였다. ● 스크럼 회의를 통해서 일주일에 한번 씩 회의를 하고 같이 프로젝트를 개발하면서 주간 보고서를 작성 하였다.
분석	● 확장 유스케이스: 로그인, 회원가입, 캘린더, 게시판, 여행 가게부의 기능을 수행하기 위해 시스템의 액터가 수행하는 순차적인 행위를 자세하게 이해하고 기술한다. ● 본문 분석: 로그인, 회원가입, 캘린더, 게시판, 여행 가게부의 기능을 수행하기 위해 분석 초기 단계에 시스템에 도움이 되는 개념 수준의 클래스인 도메인 모델을 통해서 전반적으로 시스템을 파악한다. ● 순차 다이어그램: 로그인, 회원가입, 캘린더, 게시판, 여행 가게부의 기능을 수행하기 위하여 이벤트 흐름대로 순차적인 행위를 다이어그램으로 표현한다. ● 도메인 모델: 로그인, 회원가입, 캘린더, 게시판, 여행 가게부의 기능을 수행하기 위해 간략한 다이어그램 형태로 표현한다.
시스템 설계	● 설계 클래스 다이어그램: 로그인, 회원가입, 캘린더, 게시판, 여행 가게부의 기능을 수행하기 위해 도메인 클래스에서 더 상세한 다이어그램을 설계 한다.
상세 설계	● 프로토 타입 패턴: UserDAO나 WriteDAO에서 먼저 MYSQL에 접근하는 연결을 만들어 준 다음 +login(), +sign_up(), +write()등을 이용하여 복사하여 인스턴스를 생성한다. ● 옵저버 패턴: 데이터 값을 갱신하는데 사용되는 sign_up(회원가입)과 write(글쓰기)에서 사용되는데 executeQuery()와 executeUpdate()을 이용하여 갱신된 값을 rs로 넣어 DB의 테이블의 값을 변경시켜준다. 이러한 갱신이 된 결과로 시스템에서 값이 변경됨을 알 수 있다.
구현	● MYSQL을 이용하여 데이터베이스를 관리를 구현을 하였다. ● 아파치 톰캣 서버를 이용하여 동적 페이지 서비스를 사용한다. ● jdk를 이용하여 자바의 컴파일러를 제공한다. ● 이클립스 내부의 플러그인을 통해 원하는 라이브러리를 설치하여 사용한다. ● css, js로 부트스트랩을 사용하여 원하는 모양으로 웹을 디자인 할 수 있다.
테스팅 (시험)	● 이클립스를 통해서 웹을 실행 시킬 수 있다. ● 크롬을 통해서 웹을 실행 시킬 수 있다.
결과 도출 및 보고	● 추적 가능성 표를 이용하여 유스케이스에 따른 기능의 수행 결과를 표의 형식으로 나타낸다.

4.5 현실적 제한조건

항목	내 용
경제	● 다이어리나 기록을 남기는 것을 웹으로 대체 하면서 지우지 않는 한 영구적으로 남아 효율적으로 사용할 수 있다.
환경 영향	● 웹을 이용하기 때문에 다른 사람의 외부 영향이 없이 나만의 여행 일지를 만들 수 있다.
보안성 (Security)	● POST형식을 이용해 사용자의 정보가 url에 보이지 않아 보안에 get보다 우수하다.
윤리	● 이클립스, jdk, 톰캣 서버를 이용하여 라이선스를 준수한 SW를 사용하였다. ● 이클립스에서 플러그를 이용하여 라이선스를 준수한 SW를 사용하였다.
미학	● jsp로 폼을 간편하게 만들어 미적으로도 이용하기 쉽고 간편하도록 설계를 하였다.
안전성	● 웹을 이용하기 때문에 실생활에서 이용하기에 안전성이 높다.
생산성	● 톰캣을 이용해 동적으로 서버를 할당 받을 수 있다. ● MYSQL로 데이터 베이스를 저장하여 언제든지 내가 원하는 방식으로 데이터를 처리할 수 있다.
산업표준	● 개발 프로세스로 애자일 개발 방법론인 스크럼을 사용하였다. ● 개발 단계에서 테스트 시 ISO/IEC/IEEE 29119 SW 테스트 국제표준에서 정의하는 테스트 케이스 설계 기법(경계값 분석, 시나리오 테스트, 결정 테이블 테스트)을 고려하였다. ● ISO/IEC 25010 품질 특성 중 신뢰성, 기능성, 사용성, 유지 보수성을 고려하였다. ● 형상 관리, 일정 계획 평가, 문서화를 사용하였다. ● 확장 유스케이스 모델, 본문 분석, 도메인 모델, 시스템 순차 다이어그램, 설계 클래스 다이어그램 등의 설계 모델의 내용을 가지고 구현 하였다.
기타	● eclipse IDE의 maven 빌드 도구를 사용하여 라이브러리 설치를 자동으로 하게 하였다. ● http://www.objectaid.com/update/current의 플러그를 통해서 이클립스 안에서 시퀀스 다이어그램(설계 다이어그램)을 bouml형식으로 나타낼 수 있었다.

4.6 위험 관리

MYSQL을 사용하면서 입력된 데이터를 갱신하기 위해 동작을 실행하고 MYSQL의 Workbench에서 데이터의 현황을 확인하면 데이터가 들어 있지 않는 공란이 생기거나 혹은 한글을 인식하지 못하여 ‘?’와 같은 물음표 형태로 데이터가 저장되는 것을 볼 수 있다. 그래서 DB내에 저장되는 값이 한글로 인식을 할 수 있도록 UTF-8을 지정하여 더 이상 데이터가 깨지지 않고 한글로 오류 없이 들어와 정보를 확인할 수 있는 것을 볼 수 있다.

5. 소감

한승규	그 동안 배운 것들이 기억에 모두 남아있는 건 아니지만 배웠던 또는 했었던 하는 생각이 들었고, 마지막 프로젝트이기에 더 큰 부담이 될 줄 알았는데 오히려 그 점이 마음을 더 편하게 했던 것 같다. 팀원들과의 대화는 언제나 즐거웠고 의사소통과 분담이 원활하게 잘 진행되었다.
이채영	항상 팀별 과제에 대한 안 좋은 기억만 있었기 때문에 처음엔 두려움이 가득했었다. 서로의 생각을 이야기하고 팀원의 생각을 수용, 설득 커뮤니케이션 등 과제를 하면서 많은 것을 느끼고 배운 것 같다. 좋은 사람끼리 만나서 더 완벽한 작품은 아니기만 좋은 시너지를 낼 수 있었던 것 같다. 이런 계기로 인한 나의 여러 경험은 앞으로도 좋은 밑거름이 되어 줄 것이다.
오수진	프로젝트를 만들기 위해서는 아이디어 추출부터 유지보수까지 많은 시간과 노력이 들어간다. 풀리지 않는 오류를 찾아내면서 포기해버리고 싶다는 생각을 정말 많이 하게 되는데 그럼에도 서로 격려해주고 포기하지 않고 이렇게 멋진 결과물을 만들어 준 팀원들께 감사를 표한다. 이번 프로젝트를 통해 협동심과 서로의 의견을 현명하게 조율할 수 있는 방법을 배워 기쁘다.
백소현	좀 더 많은 기능을 넣고 완벽한 나만의 여행일지를 만들고 싶었는데 그러지 못했던 점이 너무 아쉬웠다. 그래도 다시 jsp를 공부하면서 다시 복습하는 마음으로 코드를 작성하였더니 이종민 교수님의 강의도 새록새록 기억이 나면서 예전이였다면 오류가 나는 부분을 한참 고민을 했을 것이지만 다 겪어본 오류라 다시 마주하니 잘 해결해 나간 부분도 있다. 이 경험을 통해 뜻깊은 프로젝트를 만든 것 같아 내심 뿌듯하기도 했다. 마지막으로 하는 프로젝트로 많은 생각을 느끼게 해주는 것 같아 조금 아쉬운 마음이 크다.